

Auteur: Wout Vanderborght

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 2B nr. 1.5

Druk de volgende uitdrukking uit in x : $\cos(\text{Bgtan } x)$

$$y = \text{Bgtan } x \Leftrightarrow x = \tan y \text{ en } y \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{\sin y}{\cos y}$$

$$\Leftrightarrow x^2 = \frac{\sin^2 y}{\cos^2 y}$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 1 = \frac{\sin^2 y + \cos^2 y}{\cos^2 y} = \frac{1}{\cos^2 y}$$

$$\Leftrightarrow \cos^2 y = \frac{1}{x^2 + 1}$$

$$\Leftrightarrow \cos y = \cos(\text{Bgtan } x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

References